

Relatório de Conformidade

Relatório — Conformidade entre o Modelo de Entidades e a Implementação

Disciplina: Segurança em Sistemas Distribuídos (PPEE2018) — UnB **Equipe:** Vicente Jr., Brenno Ribeiro e Rosane Pinheiro **Data:** 2026-07-14 (Seção 2 revisada em 2026-07-15) **Fonte da verdade:** professor_material/database/ — o DDL/DML do professor, que cria e carrega o PostgreSQL do container. O diagrama docs/diagrams/Modelo de Entidades é o modelo **conceitual**. **Alvos verificados:** ORM (app/modules/*/infrastructure/orm_models.py), schemas (app/modules/*/api/schemas.py) e contratos OpenAPI (docs/openapi/*.json e *.yaml).

1. Contexto e conclusão executiva

Este relatório nasceu comparando a implementação com o **diagrama**. Essa premissa estava errada: a fonte da verdade são os **scripts do professor**. Reavaliada a Seção 2 contra o SIGAA-DDL - novo.sql , a conclusão se inverteu — na maior parte dos casos **o diagrama é que diverge do SIGAA**, não o código.

1.1 O padrão de projeto do professor (chave de leitura)

O arquivo professor_material/database/SIGAA-API.sql (consultas dos data services WSO2) mostra que o professor **separa deliberadamente** as duas camadas:

- **Banco** = schema físico SIGAA (normalizado, códigos, varchar inline);
- **API** = modelo conceitual do diagrama, **derivado** do banco em tempo de consulta.

Evidências no próprio SQL do professor:

No SIGAA-API.sql	Efeito
CARGA_HORARIA_TEORICA + CARGA_HORARIA_PRATICA as CARGA_HORARIA_TOTAL	cargaHorariaTotal do diagrama é derivado , não é coluna
substring(PERODO_LETIVO_REGISTRO ...) as PERODO_INGRESSO_ANO / _NUMERO	a entidade PeriodoLetivo (ano, periodo) é derivada do varchar(5)
case when TIPO = 'OBR' then 'Obrigatória'	o código armazenado vira rótulo legível na API
where (srcd.PERIODO = :nivel ...)	a coluna PERIODO é exposta como nivel

Conclusão: o diagrama **não** está obsoleto — ele é o contrato conceitual da API. A pergunta correta para cada item não é "existe como coluna?", e sim **"é derivável do schema do professor?"**

2. Grupo B — Reavaliado contra o DDL do professor

2.1 Itens deriváveis → implementados (sem alterar o banco)

#	Campo do diagrama	Como foi resolvido	Status
B1	Matricula.motivoIndeferimento	Não é coluna — no SIGAA o motivo é o próprio status . SIGAA_MATRICULA_STATUS traz a descrição legível (NEL =Não elegível, CEX =Créditos excedidos, JMD =Já matriculado, CON =Conflito de horário, FUL =Vagas excedidas). Exposto em /api/Matricula apenas quando o status é de indeferimento	✓
B3	Turma.vagasOfertadas + vagasPreenchidas	O DDL só tem VAGAS (= vagasOfertadas). vagasPreenchidas é derivado da contagem de matrículas com status MAT	✓
B9a	HistoricoAcademico.status (disciplina cursada)	Derivado da menção : SS / MS / MM → "Aprovado", demais → "Reprovado", sem menção → em curso. É a mesma regra já usada por verificarElegibilidade	✓

2.2 Itens sem contrapartida no SIGAA → corrigir o diagrama

Os campos abaixo **não existem** no DDL do professor e **não são deriváveis** de nenhuma coluna. Implementá-los exigiria inventar colunas fora do schema do professor — o que quebraria a fidelidade adotada como premissa do projeto. **Decisão: remover/ajustar no diagrama (Astah).**

#	Campo do diagrama	Constatação no DDL	Ação
B2	Curso.sede	SIGAA_CURSO não tem SEDE ; a coluna SEDE existe em SIGAA_TURMA . A implementação está correta — o diagrama é que põe o campo na entidade errada	Mover sede de Curso → Turma no diagrama
B4	Turma.status	Não existe em SIGAA_TURMA	Remover do diagrama
B5	CargaHoraria.extensionista (Disciplina)	SIGAA_DISCIPLINA só tem CARGA_HORARIA_TEORICA e _PRATICA	Remover do diagrama
B6	cargaHorariaPresencial × cargaHorariaEad	Não existem; há uma única coluna MODALIDADE	Remover a divisão do diagrama
B7	Curriculo.dataValidade	Não existe em SIGAA_CURRICULO	Remover do diagrama
B8	obrigatoriaAula , obrigatoriaOrientacao , minimaPeriodo	Não existem. O DDL tem CARGA_HORARIA_OBR (= obrigatoriaTotal) e CARGA_HORARIA_MAX_PERIODO (= maximaPeriodo)	Remover os 3 campos do diagrama
B9b	HistoricoAcademico.frequencia	SIGAA_RL_ALUNO_CURSO_DISCIPLINA só tem MENCAO	Remover do diagrama

Nota sobre a coluna carga_horaria : ela foi acrescentada a SIGAA_DISCIPLINA pelo projeto e **não existe** no DDL do professor. É um **exemplo didático** deliberado de evolução de schema ponta a ponta (branch feature/exemplo-carga-horaria , ver docs/GUIA_DEMO_E_ADD_COLUNA.md), e não uma desconformidade. O cargaHorariaTotal do diagrama continua sendo derivado (teórica + prática), exatamente como no SIGAA-API.sql .

2.3 Alinhamentos extras ao SIGAA-API.sql (fora do Grupo B original)

Identificados ao ler o contrato de referência do professor e **também implementados**:

Ponto	Antes	Agora
nivel	expúnhamos só periodo	expõe nivel (nome do professor) e aceita ?nivel= como filtro; periodo mantido por compatibilidade
tipo legível	devolvíamos o código cru (OBR)	devolve 'Obrigatória' / 'Optativa' e aceita ambos no filtro; código cru em tipoCodigo

3. Grupo A — Divergências intencionais (documentadas na migração SIGAA)

Diagrama	Implementação	Natureza
Curso.grau	grau_academico	Renomeação
Aluno.periodoIngresso	periodo_letivo_registro (em AlunoCurso)	Renome + movido para o vínculo aluno-curso
CurriculoDisciplina.nivel	periodo	Renomeação
Turma.vagasOfertadas	vagas	Renomeação (ver também B3)
Horario.hora	hora_inicio + hora_fim	Maior granularidade
Entidade PeriodoLetivo (ano , periodo)	varchar(5) inline ('20182')	Entidade removida (SIGAA)
Entidade Docente (matricula , nome)	texto coordenador em sigaa_curso	Entidade removida (SIGAA)
Entidade Local	—	Removida
HistoricoAcademico consolidado (cargaHorariaIntegralizada , cargaHorariaPendente , status)	Conjunto de linhas de sigaa_rl_aluno_curso_disciplina	Entidade dissolvida; os 3 campos consolidados não existem
Entidade Prazo (minimo / medio / maximo)	min_periodos / num_periodos / max_periodos no Currículo	Achatada no Currículo
Chaves surrogate + FKs diretas	Chaves naturais de texto + tabelas de ligação RL_*	Migração SIGAA

4. Desconformidades nos contratos OpenAPI (independentes do diagrama)

—  **RESOLVIDO**

Status: Corrigido e validado em 2026-07-14 (execução local com Docker + PostgreSQL 16).

#	Arquivo	Problema original	Correção aplicada	Status
C1	docs/openapi/openapi_sigaa.v1.json	Desatualizado: não continha o campo <code>carga_horaria</code> (total) de Disciplina	Reexportado de dentro do container (fiel ao app em execução); <code>carga_horaria</code> presente em <code>DisciplinaCreate</code> e <code>DisciplinaResponse</code>	✓
C2	docs/openapi/disciplina_api.v1.yml	Também não incluía <code>carga_horaria</code> (só teórica/prática)	Campo <code>carga_horaria</code> adicionado aos dois schemas, no mesmo estilo dos demais	✓

4.1 Evidências de validação

- **Contrato ao vivo × commitado:** `GET /api/v1/openapi.json` do container é **idêntico** ao `openapi_sigaa.v1.json` versionado (comparação semântica). A reexportação a partir do container eliminou campos espúrios (`input / ctx` no `ValidationError`) que uma versão local mais nova do FastAPI/Pydantic injetava e que **não existem no app implantado**.
- **Validador de contratos** (`scripts/validate_contracts.py` , com PyYAML no container): **26 arquivos válidos, 0 erros** — incluindo o `disciplina_api.v1.yml` alterado. (Contagem de 2026-07-14; passou a 11 após a reorganização de `docs/schemas/` descrita na Seção 7.1.)
- **Round-trip funcional:** `POST /api/Disciplina/` com `carga_horaria` → 201 ; `GET /{id}` devolve o valor persistido. A view de detalhe expõe também `cargaHorariaTotal` (camelCase), alinhada ao nome do diagrama.
- **Suíte de testes:** `pytest` → **8 passed** (inclui `test_disciplina_carga_horaria_persistida` e `test_disciplina_detalhe_carga_total`). Um erro de sintaxe pré-existente em `tests/test_sigaa_api.py` (linha órfã) foi corrigido para destravar a coleta.

Os demais `.yml` por serviço permanecem **coerentes com o código SIGAA atual**. Ou seja, os contratos refletem a implementação.

5. Recomendações

1. ✓ **Fonte da verdade definida:** os scripts do professor (`professor_material/database/`). O diagrama é o contrato **conceitual** da API, derivado do banco — não um espelho das tabelas.
2. **Ajustar o diagrama no Astah** conforme a Seção 2.2 (7 correções). O diagrama é um binário (`.png` / `.pdf`) exportados do Astah) e não pôde ser editado aqui; a Seção 2.2 é a lista de trabalho para essa correção.
3. ~~Reexportar os contratos (C1/C2) após consolidar as colunas de Disciplina.~~ ✓ **Concluído** (ver Seção 4). Recomenda-se reexportar sempre a partir do container/app implantado para evitar divergências de versão de bibliotecas.
4. **Não adicionar colunas fora do DDL do professor.** A única exceção existente (`carga_horaria`) é um exemplo didático assumido e documentado.

6. Metodologia

Comparação campo a campo entre: os atributos das entidades do diagrama; o **DDL/DML do professor** (SIGAA-DDL - novo.sql) e seu contrato de referência (SIGAA-API.sql); as colunas dos `orm_models.py`; os campos dos `schemas.py` (Pydantic); e os `components/schemas` dos contratos OpenAPI. Renomeações de estilo (`camelCase` → `snake_case`) foram consideradas conformes.

Para a Seção 2, cada campo do diagrama foi classificado por dois critérios, nesta ordem: **(1)** existe como coluna no DDL do professor? **(2)** se não, é **derivável** de colunas existentes (à maneira do SIGAA-API.sql)? Só quando ambas as respostas são "não" o campo é considerado um erro do diagrama.

7. Validação da Seção 2 (2026-07-15)

Ambiente: Docker + PostgreSQL 16, com a carga real do professor.

- `pytest` → **12 passed** (8 anteriores + 4 novos, cobrindo B1, B3, B9a e o alinhamento `nivel / tipo`).
- **Round-trip ao vivo**: turma com 40 vagas → `vagasOfertadas=40` , `vagasPreenchidas=0` ; após efetivar uma matrícula → `vagasPreenchidas=1` . Pedido `PND` → `motivoIndeferimento: null` ; ao mudar para `FUL` → `motivoIndeferimento: "Vagas excedidas"` .
- **Dados reais do currículo** 6351/2 : 60 componentes = **49 Obrigatória** + **11 Optativa** ; filtros `?nivel=1` (7 itens) e `?tipo=Obrigatória` funcionando, com o código cru (`OBR`) aceito por compatibilidade.
- `validate_contracts.py` → **11 arquivos válidos, 0 erros**. OpenAPI reexportado do container e **idêntico** ao contrato ao vivo; `curriculo_api.v1.yml` atualizado com os filtros `nivel / tipo` .
- **Zero alteração de schema**: nenhuma migration nova; o banco continua fiel ao DDL do professor.

7.1 Auditoria dos artefatos de `docs/` e reorganização de `docs/schemas/`

Antes do commit, todos os `.json` e `.yml` de `docs/` foram auditados.

Contratos de API — em dia:

- `openapi_sigaa.v1.json` é **idêntico** ao `GET /api/v1/openapi.json` do container (comparação semântica).
- Os 9 `.yml` por serviço foram comparados com o app **operação a operação** (casando por `operationId`): **zero divergência** de operações e parâmetros. A única operação do app sem cobertura em `.yml` é `health_check_health_get` (endpoint de sistema, não é serviço de negócio).

`docs/schemas/` — **defasagem pré-existente, resolvida por arquivamento**: Dos 17 "modelos canônicos" JSON Schema, **15 descreviam o modelo anterior à migração SIGAA** (datados de abril/maio; a migração de 2026-07-06 atualizou o OpenAPI mas não esta pasta). Nenhum `.yml` faz `$ref` para eles — eram artefatos órfãos da 1ª entrega.

Como o modelo que descrevem não existe mais, foram **movidos para** `docs/schemas/entrega1/` (mesma convenção já usada em `docs/openapi/entrega1/`), com um `README.md` explicando o contexto — em vez de reescritos, o que seria fabricar documentação de um modelo que a equipe não usa.

Permanecem vigentes em `docs/schemas/` apenas os 2 modelos ainda fiéis ao código:

Arquivo	Corresponde a
<code>erro_api.v1.json</code>	<code>app/core/exceptions.py</code> (<code>code</code> , <code>message</code> , <code>details</code>)
<code>elegibilidade_resultado.v1.json</code>	<code>ElegibilidadeResponse</code> (<code>elegivel</code> , <code>motivos</code> , <code>detalhes</code>)

Os campos derivados criados nesta seção (`motivoIndeferimento` , `vagasPreenchidas` , `status` do histórico, `nivel` , `tipo`) **não aparecem** nos contratos OpenAPI porque os endpoints que os devolvem não usam `response_model` — as respostas são `SearchSet` (itens livres) ou `schema: {}` . É o mesmo tratamento que `cargaHorariaTotal` já recebia; documentá-los exigiria criar `response_model` para essas rotas, o que fica registrado como possível evolução.